

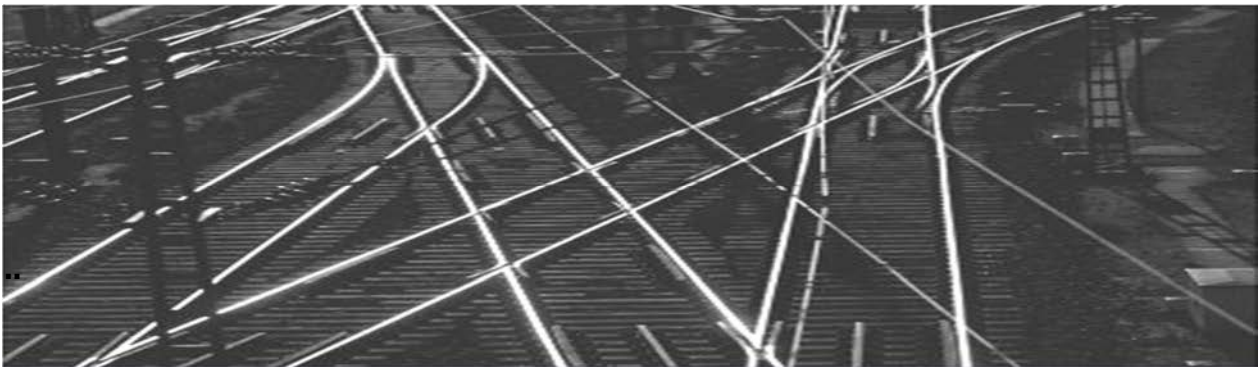


Untersuchungsbericht

Aktenzeichen: BEU-uu2018-06/010-3323

Stand: 04.10.2023 Version: 1.0

Erstveröffentlichung: 12.10.2023



Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb

Ereignisart:	Zugkollision
Datum:	24.06.2018
Zeit:	12:46 Uhr
Betriebsstelle:	Bf Oberhausen West
Gleis:	1
Weiche:	20

Veröffentlicht durch:

Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung

Heinemannstraße 6

53175 Bonn

Inhaltsverzeichnis

I.	Änderungsverzeichnis:	II
II.	Abbildungsverzeichnis:	III
III.	Tabellenverzeichnis:	III
IV.	Abkürzungsverzeichnis:	IV
1	Vorbemerkungen	1
1.1	Organisatorischer Hinweis	1
1.2	Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung.....	1
2	Zusammenfassung	3
2.1	Kurzbeschreibung des Ereignisses.....	3
2.2	Folgen	3
2.3	Ursachen.....	3
2.4	Sicherheitsempfehlungen	3
3	Allgemeine Angaben	4
3.1	Lage und Beschreibung des Ereignisortes	4
3.2	Beteiligte und Mitwirkende.....	5
3.3	Äußere Bedingungen	6
3.4	Todesopfer, Verletzte und Sachschäden.....	7
4	Untersuchungsprotokoll	9
4.1	Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen	9
4.1.1	Stellungnahmen von Mitarbeitern der DB Cargo AG	9
4.1.2	Stellungnahmen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der DB Netz AG.....	10
4.2	Notfallmanagement	10
4.3	Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur	11
4.4	Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik	12

4.5	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EIU	13
4.6	Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU	14
4.7	Untersuchung von Fahrzeugen	20
5	Auswertung	23
5.1	Ereignisrekonstruktion	23
5.2	Bewertung und Schlussfolgerung.....	23
6	Bisher getroffene Maßnahmen	25
7	Sicherheitsempfehlungen	25

I. Änderungsverzeichnis:

Änderung	Stand

II. Abbildungsverzeichnis:

Abbildung 1: Lageplan	5
Abbildung 2: Gleislageskizze	5
Abbildung 3: An letzter Stelle laufender, entgleister Wagen	7
Abbildung 4: Entgleisungsstelle	8
Abbildung 5: Beschädigtes Gleis 1	11
Abbildung 6: Hebelwerk Stellwerk 1	12
Abbildung 7: Meldezettel Festlegung	16
Abbildung 8: Meldung Zugvorbereitung	17
Abbildung 9: Auswertung der EFR-Daten	19
Abbildung 10: Einheitshemmschuh für Schienenkopfbreiten von 53 mm bis zu 62 mm.....	19
Abbildung 11: Entgleiste Radsätze Wagen 81 80 6635 439-5	21
Abbildung 12: Entgleister Wagen 81 80 6645 690-1	21

III. Tabellenverzeichnis:

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen	6
Tabelle 2: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe	7
Tabelle 3: Technische Daten der Wagen 81 80 6635 439 und 81 80 6645 690.....	22

IV. Abkürzungsverzeichnis:

Abzw	Abzweigstelle
AEG	Allgemeines Eisenbahngesetz
Asig	Ausfahrtsignal
BEU	Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung
BEVVG	Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz
Bf	Bahnhof
BR	Baureihe
BRW	Betriebsregelwerk
EFR	Elektronische Fahrtregistrierung
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
ESTW	Elektronisches Stellwerk
EU	Europäische Union
EUV	Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung
EVU	Eisenbahnverkehrsunternehmen
Fdl	Fahrdienstleiter
GSM-R	Global System for Mobile Communications-Railway
Lrf	Lokrangierführer
LST	Leit- und Sicherungstechnik
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung
Rb	Rangierbegleiter
Ril	Richtlinie
SMS	Sicherheitsmanagementsystem
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
TWb	Technische Wagenbehandlung
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten

Ww	Weichenwärter
Zsig	Zwischensignal

1 Vorbemerkungen

Das Kapitel Vorbemerkungen befasst sich mit allgemeinen Informationen zur Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU). Dabei wird die gesetzliche Grundlage genannt und die Aufbauorganisation kurz umrissen.

1.1 Organisatorischer Hinweis

Mit der Richtlinie (EU) 2016/798 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft (Eisenbahnsicherheitsrichtlinie) wurden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, unabhängige Untersuchungsstellen für die Untersuchung bestimmter gefährlicher Ereignisse einzurichten.

Diese Richtlinie wurde mit dem Gesetz zur Neuordnung der Eisenbahnunfalluntersuchung vom 27. Juni 2017 und der Eisenbahn-Unfalluntersuchungsverordnung vom 05.07.2007, die durch Artikel 1 der Verordnung vom 26.11.2019 geändert worden ist, umgesetzt. Die BEU ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Gemäß § 6 Abs. 2 des Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetzes (BEVVG) wurde der Sitz und Aufbau der BEU im „Organisationserlass zur Errichtung der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt und die BEU zum 14.07.2017 errichtet.

Näheres hierzu ist im Internet unter www.beu.bund.de eingestellt.

1.2 Ziel der Eisenbahnunfalluntersuchung

Ziel und Zweck der Untersuchungen ist es, die Ursachen von gefährlichen Ereignissen aufzuklären und hieraus Hinweise zur Verbesserung der Sicherheit abzuleiten. Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.

Die Untersuchung umfasst die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheitsempfehlungen. Die Vorschläge der Untersuchungsstelle zur Vermei-

derung von Unfällen und Verbesserung der Sicherheit im Eisenbahnverkehr werden der Sicherheitsbehörde und, soweit erforderlich, anderen Stellen und Behörden oder anderen Mitgliedstaaten der EU in Form von Sicherheitsempfehlungen mitgeteilt.

2 Zusammenfassung

Das Kapitel befasst sich mit einer kurzen Darstellung des Ereignisherganges, den Folgen und den Primärursachen. Abschließend werden eventuell erteilte Sicherheitsempfehlungen aufgeführt.

2.1 Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 24.06.2018 gegen 12:58 Uhr kollidierte der Güterzug GM 41590, auf der Fahrt von Oberhausen West nach Amsterdam Westhaven, bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof (Bf) Oberhausen West mit einem Hemmschuh.

2.2 Folgen

Durch das Ereignis kamen keine Personen zu Schaden. In der Folge entgleisten die beiden letzten Wagen des Güterzuges, wodurch ein Sachschaden an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik (LST), des Oberbaus sowie an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 3.100.000 € entstand.

2.3 Ursachen

Als Ursache wurde ein nicht entfernter Hemmschuh festgestellt. Dieser kollidierte mit dem anfahrenden Güterzug, wurde mitgeschleift und verkeilte sich anschließend in der Weiche 20 was zu der Entgleisung der letzten beiden Wagen führte.

2.4 Sicherheitsempfehlungen

Zu diesem Ereignis wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.

3 Allgemeine Angaben

Das Kapitel beinhaltet allgemeine Angaben zur Beschreibung des Ereignisortes und der relevanten Bahnanlagen. Des Weiteren werden die an der Unfalluntersuchung beteiligten und mitwirkenden Stellen, die äußeren Bedingungen, die Anzahl der ggf. bei dem Ereignis verletzt und getöteten Personen sowie Art und Höhe der Folgeschäden benannt.

3.1 Lage und Beschreibung des Ereignisortes

Die Zugkollision ereignete sich im Bf Oberhausen West auf der Infrastruktur des Eisenbahninfrastrukturunternehmens (EIU) DB Netz AG. Der Güterzug GM 41590 des Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU) DB Cargo AG befand sich zur Ausfahrt aus dem Bf Oberhausen West im elektrifizierten Gleis 13 der Richtungsgleisgruppe 1. Bei der Ausfahrt des Zuges kollidierte der vorletzte Wagen bereits nach wenigen Metern mit einem Hemmschuh. Der Hemmschuh befand sich in Fahrtrichtung vor dem hinteren Drehgestell auf der westlichen Seite. Nachdem der Zug einen Weg von ca. 700 m zurückgelegt hatte, verkeilte sich der mitgeschleifte Hemmschuh in der stumpfbefahrenen Weiche 20. Daraufhin entgleisten die letzten beiden Wagen. Laut dem Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten wurde die Strecke mit der Nummer 2304 bezeichnet. Die maximal zulässige Geschwindigkeit ab dem Ausfahrtsignal (Asig) D betrug 40 km/h. Der Bremsweg lag am Ereignisort bei 1.000 m. Die Signalisierung erfolgte durch Formsignale. Das Zugsicherungssystem Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) sowie der digitale Zugfunk Global System for Mobile Communications-Railway (GSM-R) waren vorhanden. Die folgenden Abbildungen zeigen die geografische Lage der Entgleisungsstelle.

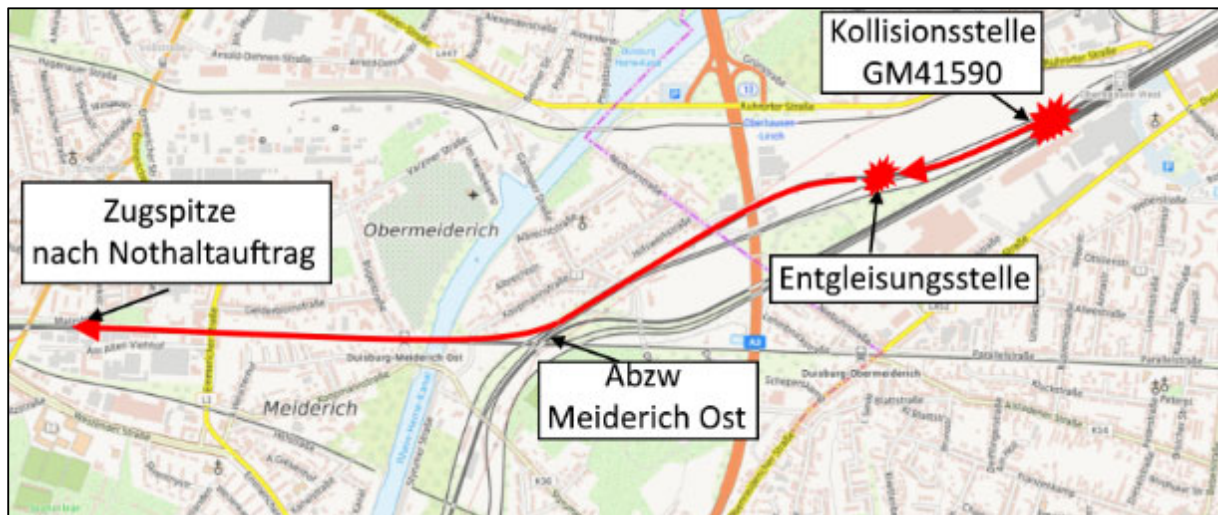


Abbildung 1: Lageplan¹

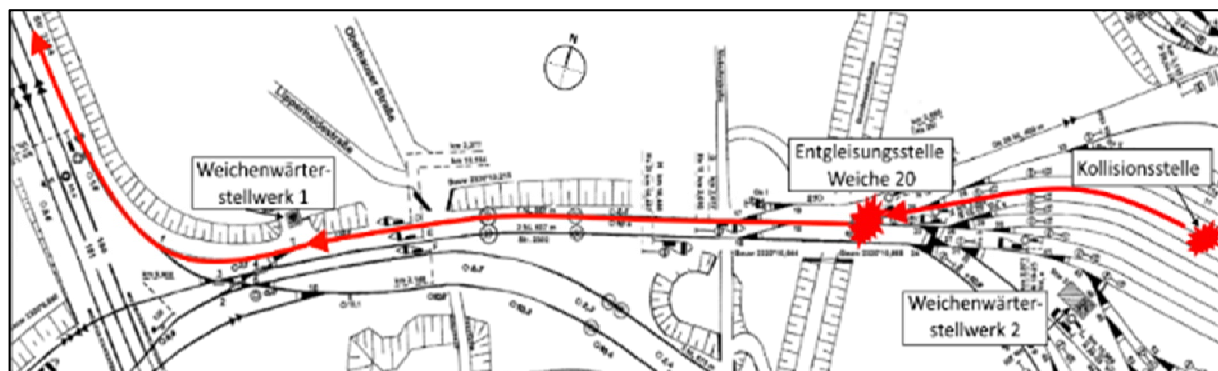


Abbildung 2: Gleislageskizze²

3.2 Beteiligte und Mitwirkende

Am Ereignis waren folgende Stellen beteiligt:

- DB Cargo AG als EVU
- DB Netz AG als EIU

Für das EIU lag eine Sicherheitsgenehmigung gemäß § 7c Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) des Eisenbahn-Bundesamtes vom 13.09.2016 vor.

Das EVU DB Cargo AG verfügte über eine Sicherheitsbescheinigung gemäß § 7a AEG mit einer Gültigkeit seit dem 13.12.2015 und war damit zur Teilnahme am Eisenbahnbetrieb berechtigt.

¹ Quelle: Geobasisdaten: © GeoBasis-DE / BKG [2018], bearbeitet durch BEU

² Quelle: DB Netz AG, bearbeitet durch BEU

Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung und Ursachenerforschung wurden neben den o. g. Beteiligten keine weiteren Stellen einbezogen.

3.3 Äußere Bedingungen

Zum Zeitpunkt des Ereignisses herrschten folgende Bedingungen:

Lichtverhältnisse	Tageslicht
Sicht	klar
Bedeckung	sonnig
Temperaturen	22°C
fallender Niederschlag	Nein
Niederschlagshäufigkeit	--
Untergrund / gefallener Niederschlag	trocken

Tabelle 1: Übersicht der äußeren Bedingungen

Feststellung zu den äußeren Bedingungen

Lfd. Nr. 1
Die äußeren Bedingungen, wie z. B. das Wetter, standen in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit der Ereignisursache.

3.4 Todesopfer, Verletzte und Sachschäden

Bei dem Ereignis traten keine Personenschäden ein. Die geschätzte Höhe der Sachschäden in Euro setzte sich wie folgt zusammen:

	geschätzte Kosten in Euro
Fahrzeuge	26.000
Infrastruktur	3.100.000
Dritte	
Gesamtschadenshöhe	3.126.000

Tabelle 2: Übersicht der geschätzten Schadenshöhe

Nachdem ein mitgeschleifter Hemmschuh sich in der Weiche 20 verkeilte, entgleisten die beiden letzten Wagen 81 80 6635 439-5 und 81 80 6645 690-1, siehe folgende Abbildungen. Die Höhe der Schäden an der Infrastruktur waren unter anderem darin begründet, dass zum Zeitpunkt des Ereignisses eine Umrüstung auf ein elektronisches Stellwerk (ESTW) stattfand und die hierfür bereits aufgestellten Signalanlagen und Weichenantriebe zum Teil beschädigt wurden.



Abbildung 3: An letzter Stelle laufender, entgleister Wagen

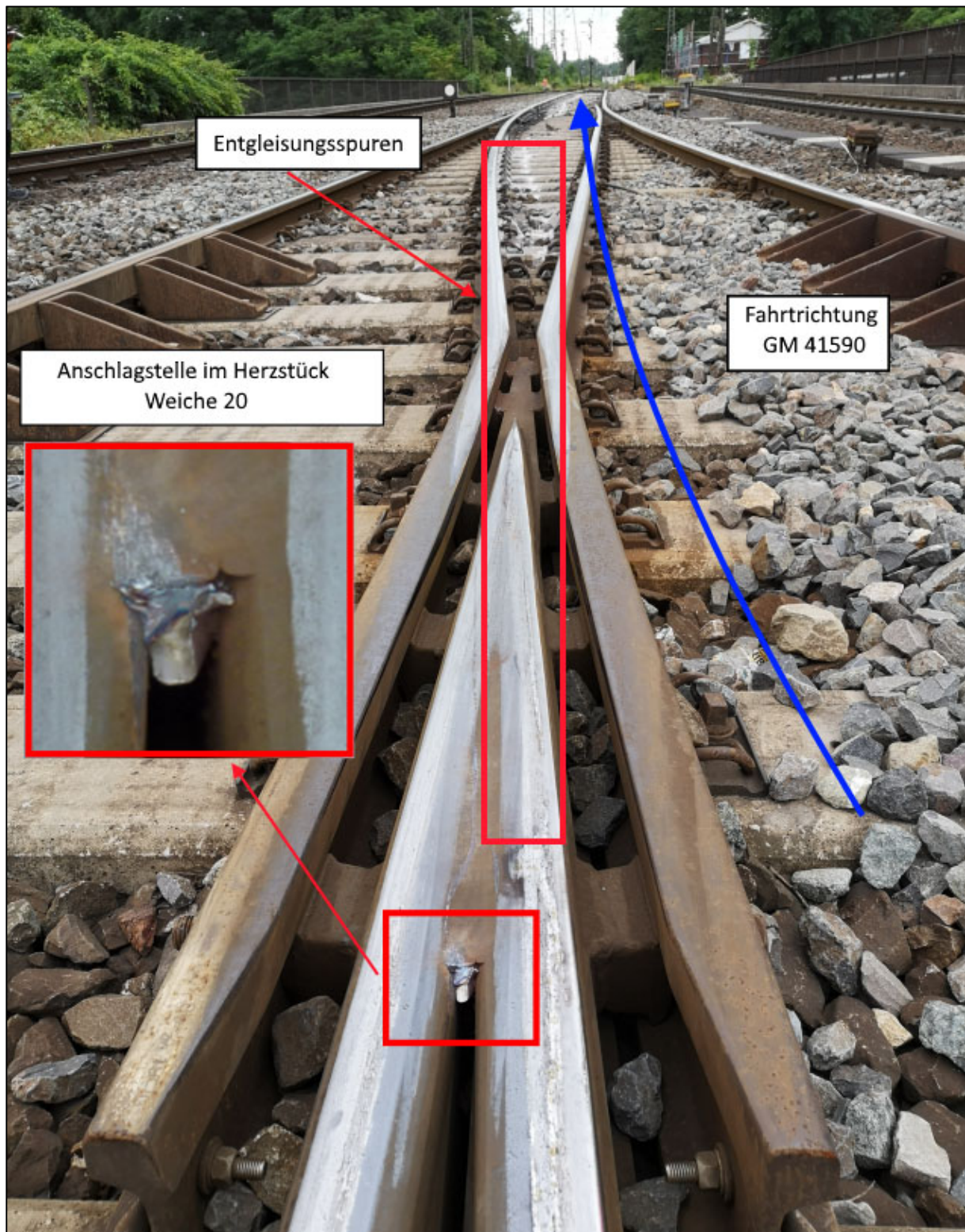


Abbildung 4: Entgleisungsstelle

4 Untersuchungsprotokoll

In diesem Kapitel werden die ermittelten Ergebnisse zu einzelnen in Zusammenhang mit dem Ereignis stehenden Teilbereichen des Eisenbahnwesens dargestellt. Daneben werden auch die entsprechenden Schnittstellen sowie das Sicherheitsmanagement (SMS) im betroffenen Bereich betrachtet. Die jeweilig relevanten Erkenntnisse werden fortlaufend aufgeführt.

4.1 Zusammenfassung von Aussagen und Stellungnahmen

In den folgenden Abschnitten werden die relevanten Aussagen und Stellungnahmen einiger Mitarbeiter zusammengefasst dargestellt. Diese wurden dem jeweiligen Arbeitgeber gegenüber abgegeben.

4.1.1 Stellungnahmen von Mitarbeitern der DB Cargo AG

Die Stellungnahmen der Mitarbeiter der DB Cargo AG wurden gegenüber ihrem Vorgesetzten im Rahmen eines Rekonstruktionsgesprächs geäußert. Zusammenfassend wurden die Handlungen wie folgt beschrieben:

Gemeinsam mit einem Lokrangierführer (Lrf) habe der Rangierbegleiter (Rb) am 23.06.2018 den Güterzug GM 41590 in Gleis 13 aus mehreren Wagengruppen gebildet und anschließend mit vier Handbremsen gesichert. Den entsprechenden „Meldezettel Festlegung“ habe er im Zettelhalter angebracht. Am 24.06.2018 sei ein weiterer Lrf mit anschließenden Aufgaben zur Zugvorbereitung beauftragt gewesen. Dieser habe auch später die Handbremsen gelöst und gemeinsam mit dem Tf für den GM 41590 die vereinfachte Bremsprobe durchgeführt. Im Anschluss habe sich der Tf beim Fahrdienstleiter (Fdl) Stellwerk Orw fertig zur Abfahrt gemeldet. Nachdem er die Fahrtstellung des Sperrsignals Hs 13 und des Zwischensignals (Zsig) N 12-13 erkannte, habe er den Güterzug in Bewegung gesetzt und die Anfahrprobe durchgeführt. Während der Ausfahrt aus dem Bf Oberhausen West habe der Tf einen wegen schlechter Übertragungsqualität kaum zu verstehenden Nothaltauftrag empfangen und den Güterzug angehalten. Anschließend sei er durch ein Gespräch mit dem Fdl über den an seinem Zug vorliegenden Grund für den Nothaltauftrag informiert worden.

4.1.2 Stellungnahmen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der DB Netz AG

Die Stellungnahmen des Weichenwärters (Ww) und der Ww-in sowie des Fdl wurden gegenüber dem Vorgesetzten im Rahmen eines Rekonstruktionsgesprächs gemacht. Zusammenfassend wurden die Handlungen wie folgt beschrieben:

Nach der Befehlsabgabe des Fdl habe der Ww Stellwerk 2 das Zsig N 12-13 und das Sperrsignal Hs 13 auf Fahrt gestellt. Kurz nach Abfahrt des Zuges sei es zu einer Störmeldung der Weiche 17 gekommen und der Ww Stellwerk 2 habe Staubentwicklung am Güterzug erkannt und daraufhin den Fdl Orw informiert. Auf Nachfrage bei der Ww-in Stellwerk 1 habe diese eine Staubwolke bestätigt. Nach Vorbeifahrt des letzten Wagens habe sie die Zugentgleisung erkannt, den Fdl Orw verständigt und einen Nothaltauftrag für Güterzug GM 41590 gefordert. Nach dem Nothaltauftrag habe der Fdl Orw den Tf über die Entgleisung informiert. Anschließend sei die Sperrung der Gleise veranlasst worden.

4.2 Notfallmanagement

Nach § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) haben die Eisenbahnen die Verpflichtung, an Maßnahmen des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung mitzuwirken. In einer Vereinbarung zwischen den Innenministerien der Länder und der DB AG hat man sich auf eine Verfahrensweise verständigt. Für die DB Netz AG gelten die entsprechenden Brand- und Katastrophenschutzgesetze der Länder. Das Notfallmanagement der DB AG ist in der Konzernrichtlinie 123, das der DB Netz AG in der Richtlinie (Ril) 423 näher beschrieben und geregelt. Die Bergung der entgleisten Fahrzeuge wurde bei diesem Ereignis durch die DB Netz AG durchgeführt. Weitere technische oder personelle Hilfeleistungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Feststellungen zum Notfallmanagement

Lfd. Nr. 2
Eine Untersuchung des Notfallmanagements war nicht erforderlich, da weder Personen gerettet, noch schwere Folgen, bspw. für die Umwelt, abzuwenden waren.

4.3 Untersuchung der bautechnischen Infrastruktur

Die bautechnische Infrastruktur war in Folge der Zugentgleisung im Bereich der Entgleisungsstelle weitestgehend zerstört. Signale und Weichenanlagen, die für die bevorstehende Umstellung auf ESTW Technik bereits eingebaut waren, wurden ebenfalls stark beschädigt. Die folgende Abbildung zeigt das Gleis 1 im Bereich vor dem Asig D im Bf Oberhausen West.



Abbildung 5: Beschädigtes Gleis 1

Feststellung zur bautechnischen Infrastruktur

Lfd. Nr. 3

Die bautechnische Infrastruktur war durch das Ereignis weitestgehend beschädigt. Weitere Mängel die in Zusammenhang mit dem Ereignis hätten stehen können wurden nicht festgestellt.

4.4 Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Der Bf Oberhausen West und die angrenzenden Strecken und Bahnhöfe waren mit dem Zug-sicherungssystem PZB ausgerüstet. Die Verständigung erfolgte mittels digitalem Zugfunk GSM-R. Alle Haupt-, Vor- und Sperrsignale waren als Formsignale ausgeführt. Die Ausfahrt des Güterzuges GM 41590 erfolgte auf gesicherter Zugstraße unter Bedienung der Hauptsignale. An der Fahrstraßenbildung waren die Wärterstellwerke 1 und 2 sowie das Fdl Stellwerk Orw im Bf Oberhausen West beteiligt. Die Stellwerke Orw und Stellwerk 1 waren mit elektrome-chanischer Technik der Bauform S&H 1912 ausgerüstet, siehe folgende Abbildung. Das Stellwerk 2 war mit elektromechanischer Technik der Bauform VES 4rH ausgestattet.



Abbildung 6: Hebelwerk Stellwerk 1³

Es ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine eventuelle Störung oder Fehlfunktion der Leit- und Sicherungstechnik zum Ereignis beigetragen hätte. Eine weitergehende Untersuchung dieser Anlagen wurde nicht vorgenommen.

Im Bf Oberhausen West fanden zum Zeitpunkt des Ereignisses Bauarbeiten zur Umstellung auf ein ESTW statt. Vorbereitende Arbeiten wie das Aufstellen der Signale und die Bereitstellung

³ Quelle: DB Netz AG

neuer Weichenantriebe waren bereits teilweise abgeschlossen. Nach dem Ereignis wurden die Umbauarbeiten abgeschlossen und die elektromechanischen Stellwerke im September 2019 außer Betrieb genommen und durch ein ESTW ersetzt.

Feststellung zur Untersuchung der Leit- und Sicherungstechnik

Lfd. Nr. 4
Die sicherungstechnischen Einrichtungen arbeiteten hinsichtlich des Unfalls fehlerfrei und standen in keinem Zusammenhang mit dem Ereignis. Auf weitergehende Untersuchungen der Leit- und Sicherungstechnik wurde daher verzichtet.

4.5 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EIU

Bei dem Bf Oberhausen West handelte es sich um die Infrastruktur des EIU DB Netz AG. Die Betriebsdurchführung im Bf und auf den angrenzenden Strecken erfolgte nach den Vorgaben der Ril 408 Fahrdienstvorschrift. Örtliche Besonderheiten wurden im Betriebsstellenbuch des Bf Oberhausen West dokumentiert.

Der Fdl und die beiden beteiligten Ww waren berechtigt, den Dienst selbstständig zu verrichten. Die entsprechenden Nachweise wurden durch die DB Netz AG vorgelegt. Einschränkungen, die dem Einsatz der Personale entgegenstanden hätten wurden nicht bekannt.

Der Güterzug GM 41590 befand sich in Gleis 13 der Richtungsgleisgruppe 1 des Bf Oberhausen West. Mittels des Bahnhofsblocks erteilte der Fdl Orw den beteiligten Ww Stellwerken die Befehle, die Ausfahrzugstraße einzustellen und dem Güterzug die Zustimmung zur Ausfahrt zu erteilen. Nach Fahrtstellung des Sperrsignals Hs 13 und des Zsig N 12-13 sowie des Asig D fuhr der Güterzug durch Gleis 1 auf die Strecke 2304 in Richtung Abzw Duisburg-Meiderich Ost aus.

Während der Zugbeobachtung wurde durch den Ww Stellwerk 2 Staubentwicklung entlang des Zuges festgestellt. Statt jedoch unmittelbar Maßnahmen entsprechend der Fahrdienstvorschrift Ril 408.553 und Ril 408.0581 zu ergreifen wurde lediglich der Fdl Orw informiert. Auf Grund dieser Information hätte der Fdl Orw entsprechend der Fahrdienstvorschrift Ril. 408.2581 „Verhalten bei Gefahr“ handeln müssen. Stattdessen ließ er sich diese Beobachtung erst durch die Ww-in des Stellwerks 1 bestätigen. Diese Beobachtung erfolgte, als sich der Zugschluss etwa auf Höhe des Stellwerks 1 befand und die Ww-in erkannte, dass es sich um eine Zugentgleisung handelte.

Erst jetzt setzte der Fdl Orw einen Nothaltauftrag für Güterzug GM 41590 ab. Der Güterzug hatte währenddessen bereits eine Strecke von ca. 2.000 m zurückgelegt und dabei auf einer Länge von ca. 1.300 m die Gleisanlagen beschädigt.

Feststellung zur Untersuchung der betrieblichen Abläufe des Infrastrukturbetreibers

Lfd. Nr. 5
Festgestellt wurde, dass weder die Ww noch der Fdl nach dem Erkennen der Gefahr entschlossen handelten, um den Güterzug entsprechend der Fahrdienstvorschrift Ril 408.0581 „Verhalten bei Gefahr“, sofort anzuhalten.

4.6 Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU

Die Betriebsdurchführung wurde nach den Regeln der Fahrdienstvorschrift Ril 408 sowie des Betriebsregelwerkes (BRW) umgesetzt. Außerdem galten Zusatzmodule des EVU die zusammen mit den o. g. Regelwerken im „Regelbuch – Basisteil für Mitarbeiter im Bahnbetrieb DBCDE-003“ zusammengeführt worden waren. Darüber hinaus fanden sich weitere Bestimmungen für den Bf Oberhausen West in dem ergänzenden Regelwerk „Örtliche Zusätze für Mitarbeiter auf Betriebsstellen.“ Diese beinhalteten auch die Anweisungen zur Festlegeseite und Festlegerichtung bei der Verwendung von Festlegemitteln.

Der Tf des Güterzuges GM 41590 war im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins, ausgestellt 22.03.2013 durch die Führerscheinstelle für Tf des Eisenbahn-Bundesamtes. Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielt er vom betriebsdurchführenden EVU DB Cargo AG mit Datum vom 08.04.2016 eine Zusatzbescheinigung, in der die Klasse 3, A (Rangierfahrten) und B2 (Zugfahrten im Güterverkehr) sowie Zusatzqualifikationen wie PZB und Betriebsverfahren eingetragen waren. Des Weiteren wurden die Kenntnisse zum Führen von E-Tfz bescheinigt. Der Nachweis der Streckenkenntnis wurde erbracht.

Der für die Zugvorbereitung am 24.06.2018 verantwortliche Lrf war im Besitz eines gültigen Triebfahrzeugführerscheins, ausgestellt am 06.02.2015 durch die Führerscheinstelle für Tf des Eisenbahn-Bundesamtes. Für das Führen von Eisenbahnfahrzeugen erhielt er vom betriebsdurchführenden EVU DB Cargo AG mit Datum vom 08.04.2016 eine Zusatzbescheinigung in der Klasse 3, A (Rangierfahrten) und B2 (Zugfahrten im Güterverkehr) sowie Zusatzqualifikationen wie PZB und Betriebsverfahren eingetragen waren. Des Weiteren wurden die Kenntnisse zum Führen von V-Tfz bescheinigt. Nachweise des mit der Zugbildung am 23.06 betrauten Lrf

und Rb wurden nicht untersucht. Der Wagenzug wurde bereits am 23.06.2018 aus mehreren Wagengruppen durch einen Lrf und einen Rb zusammengestellt, um 10:15 Uhr in Gleis 13 abgestellt, mit vier Hand- oder Feststellbremsen festgelegt und auf dem „Meldezettel Festlegung“ dokumentiert, siehe Abbildung 7. Die Anzahl der angezogenen Hand- oder Feststellbremsen entsprach den Vorgaben der „Örtliche Zusätze“. Weitere Festlegemittel waren nicht dokumentiert. Am 24.06.2018 um ca. 10:00 Uhr wurde die Zugvorbereitung durch einen dazu beauftragten Lrf durchgeführt. Die volle Bremsprobe wurde unter Zuhilfenahme eines Rangier-Tfz der Baureihe (BR) 294 durchgeführt und mittels des Vordruckes „Meldung Zugvorbereitung“ dokumentiert, siehe Abbildung 8. Um ca. 12:10 Uhr fuhr der Tf des Güterzuges GM 41590 mit beiden Tfz an den Wagenzug bei und kuppelte die Fahrzeuge miteinander. Der Lrf löste ca. 12:30 Uhr vier angezogene Hand- oder Feststellbremsen auf der nördlichen Seite entlang des Güterzuges um anschließend die vereinfachte Bremsprobe durchzuführen. Die Festlegeseite entsprach den im Bf Oberhausen West vorgegebenen Regelungen. Ein Hemmschuh der vor dem hinteren Drehgestell des vorletzten Wagens auf der westlichen Seite, entgegen der Regelungen in den „Örtlichen Zusätzen“ aufgelegt war, blieb unentdeckt.

Die auf dem „Meldezettel Festlegung“ und der „Meldung Zugvorbereitung“ dokumentierten Zeiten für das Anlegen der Hand- oder Feststellbremsen am 23.06.2018 um 10:15 Uhr sowie dem Lösen der Hand- oder Feststellbremsen am 24.06.2018 um 12:30 Uhr zeigten auf, dass zwischen diesen beiden Handlungen mehr als 24 Stunden vergangen waren. Laut DBCDE.4321Z01 (6) (gültig ab: 10.12.2017) galt somit folgendes:

(6) Ein Zug oder ein Zugteil ist auf beiden Seiten auf weitere aufgelegte Festlegemittel bzw. auf angelegte Feststellbremsen zu kontrollieren, wenn

(...)

f) die Erstellung des Meldezettels mehr als 24 Stunden zurückliegt.⁴

Anschließend führte der Lrf gemeinsam mit dem Tf eine vereinfachte Bremsprobe durch. Nach der Fertigmeldung des Güterzuges und der anschließenden Zustimmung zur Abfahrt durch den Fdl setzte der Tf den Güterzug GM 41590 in Bewegung, führte die Anfahrprobe durch und fuhr durch Gleis 1 aus dem Bf aus. Nachdem der Güterzug ca. 2.000 m zurückgelegt hatte, hielt der Tf den Güterzug auf Grund eines Nothaltauftrages an.

⁴ Quelle: DB Cargo AG, DBCDE.4321Z01 (6)

DB

Meldezettel Festlegung

Abgestellt in: EOBR (Betriebsstelle) 13 (Gleisbezeichnung)

Abgestellt am: 23.06.18 (Datum) 10.15 (Uhrzeit)

Gewicht/Achsen: 1078/175 (Tonnen/Achsen) Erstellt: [REDACTED] (Name)

Erstes Fahrzeug (in Festlegerichtung)					Letztes Fahrzeug (in Festlegerichtung)				
7	5	5	-	0	6	9	0	-	1

Art der Festlegung: *zutreffendes ankreuzen

☐ Festlegung nur mit Druckluftbremse

HS / RV*	Hbr*	LW*	letzte vier Ziffern der Fahrzeugnummer				
☐	☒	☐	7	5	5	-	0
☐	☒	☐	0	0	5	-	2
☐	☒	☐	7	4	1	-	1
☐	☒	☐	0	1	9	-	3
☐	☐	☐					
☐	☐	☐					
☐	☐	☐					
☐	☐	☐					
☐	☐	☐					

Gültig ab: 10.12.2017

Abbildung 7: Meldezettel Festlegung⁵⁵ Quelle: DB Cargo AG

24.06.18 12:05:38 DISRAH Seite 1

Meldung Zugvorbereitung Zug-Nr. 41590 am 24.06.2018 in Gleis 1013

Zugvorbereitung
Angaben zum Zug

☒ Zug verkehrt ohne Beförderungspapiere*

☐ Beförderungspapiere sind vollständig*

☐ Zug verkehrt mit Beförderungsanordnung(en)*

Nr. erstes Fahrzeug 8180 6639 755-0 Nr. letztes Fahrzeug 8180 6645 690-1

Durchgeführte Tätigkeiten der Zugvorbereitung*

	Datum	Uhrzeit	Ausführung/Bestätigung Name
☐ Wagen gekuppelt			
☐ Twb (Stufe 3 oder 4) durchgeführt			
☒ Volle Bremsprobe durchgeführt	24.06.2018	12:00	[Redacted]
☒ Schlusssignal angebracht	24.06.18	12:00	[Redacted]
☐ Vorhandene Beförderungsanordnung(en) dem FdI mitgeteilt*			
☐ Triebfahrzeug gekuppelt	24.06.2018	12:10	[Redacted]
☒ Festlegung entfernt**	24.06.2018	12:30:18	[Redacted]
☒ Vereinfachte Bremsprobe durchgeführt*	24.06.18	12:37	[Redacted]

Erforderliche Zusatzarbeiten:

☐ _____

☐ _____

Bestätigung, falls alle Tätigkeiten durch denselben Mitarbeiter durchgeführt wurden

* Zutreffendes ankreuzen, nicht erforderliche Tätigkeiten streichen **siehe Meldezettel Festlegung

DBCDE.4321Z01V01 Vordruck Meldung Zugvorbereitung Gültig ab 10.12.2017

Abbildung 8: Meldung Zugvorbereitung⁶⁶ Quelle: DB Cargo AG

Auswertung der elektronischen Fahrtregistrierung (EFR)

Zur Rekonstruktion der betrieblichen Handlungen des Tf wurden die EFR-Daten aus dem Datenrekorder des in Fahrtrichtung führenden Tfs 91 80 6189 025-0 ausgelesen und ausgewertet. Die Abbildung 9 zeigt die grafische Darstellung der EFR-Daten.

Die im folgenden genannten Zeitangaben sind systeminterne Zeiten, die von der Realzeit abweichen können. Im vorliegenden Fall wichen die registrierten Uhrzeiten um ca. sieben Minuten von der Realzeit ab.

Der Tf des GM 41590 setzte seinen Güterzug um ca. 12:40:02 Uhr im Gleis 13 in Bewegung. Um ca. 12:41:21 Uhr wurde bei einer Geschwindigkeit von 16 km/h die Beeinflussung von einem 1.000 Hz Gleismagnet am Vorsignal d registriert. Diese quittierte der Tf mit Bedienung der Taste „Wachsam“. Der Tf beschleunigte den Güterzug langsam bis auf eine Geschwindigkeit von ca. 18 km/h, die er für ca. 30 Sekunden beibehielt. In dieser Phase kann die vom Tf beschriebene Anfahrprobe enthalten gewesen sein. Im weiteren Verlauf wurde die Geschwindigkeit des Zuges bis auf ca. 29 km/h um 12:42:33 Uhr erhöht und anschließend mit leichtfallender Tendenz über einen Weg von ca. 800 m beibehalten. Danach setzte erneut eine kurze Beschleunigung ein, die die Geschwindigkeit des Güterzuges auf ca. 35 km/h erhöhte. Nach kurzer Beharrungsfahrt setzte bei dieser Geschwindigkeit um ca. 12:44 Uhr eine Bremswirkung ein, die den Güterzug nach einem Weg von ca. 260 m um ca. 12:45 Uhr zum Halten brachte. Eine Schnellbremsung wurde nicht aufgezeichnet.

Der Güterzug legte von der Abfahrt bis zum Stillstand nach dem Nothaltauftrag einen Weg von ca. 2.000 m zurück. Die Kollision ereignete sich aufgrund der Lage des Hemmschuhs unmittelbar nach Abfahrt des Zuges.

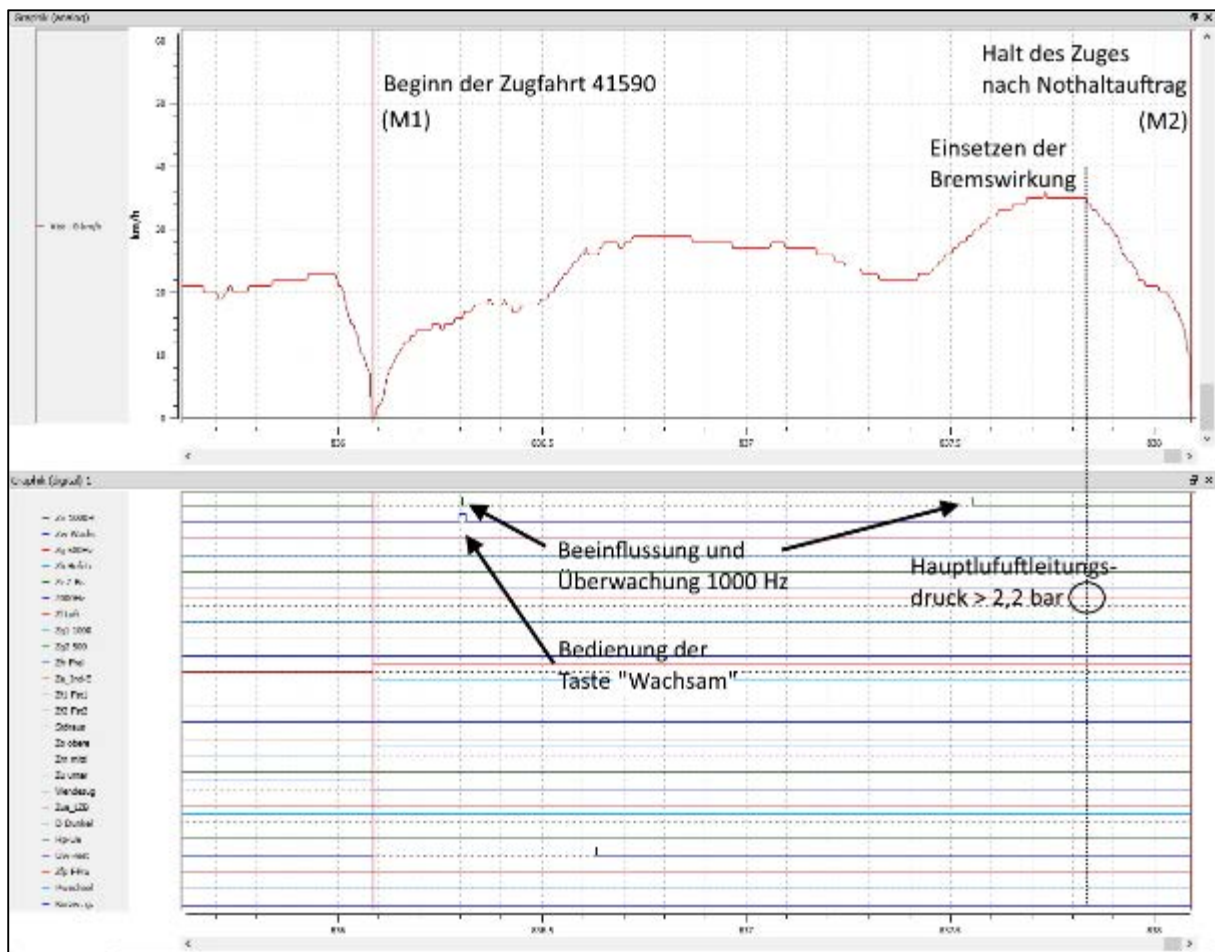


Abbildung 9: Auswertung der EFR-Daten

Untersuchung des verwendeten Festlegemittels

Der am Ereignisort aufgefundene Hemmschuh war in einem optisch schlechten Zustand, siehe nachfolgende Abbildung.



Abbildung 10: Einheitshemmschuh für Schienenkopfbreiten von 53 mm bis zu 62 mm

Abgesehen von den Schäden, die bei dem Ereignis entstanden waren, war der Farbanstrich kaum erkennbar. Der ursprünglich in gelber Farbe mit rotem Zusatzanstrich im Griffbereich verwendete Einheitshemmschuh war stark abgenutzt. Neben oberseitigen Rostflächen war die Sohlenspitze stark ausgedünnt. Die übriggebliebene Farbkombination ließ darauf schließen, dass es sich bei diesem Hemmschuh mit einer lichten Schienenbreite von 66 mm handelte. Diese Ausführung war für Schienenkopfbreiten von 53 mm bis zu 62 mm zu verwenden. Im Gleis 13 des Bf Oberhausen West waren zum Zeitpunkt des Ereignisses Schienen mit einer Schienenkopfbreite von 67 mm verbaut. Demnach hätte der Hemmschuh dort nicht zum Einsatz kommen dürfen.

Feststellung zur Untersuchung der betrieblichen Abläufe des EVU

Lfd. Nr. 6
Es wurde festgestellt, dass laut Dokumentation der Zeitraum von 24 Stunden zwischen dem Festlegen und dem Entfernen von Festlegemitteln überschritten war. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein Eintrag für den Hemmschuh als verwendetes Festlegemittel im „Meldezettel Festlegung“ und Eintragungen zu einer technischen Wagenbehandlung auf der „Meldung Zugvorbereitung“ fehlten. Der verwendete Hemmschuh war optisch in einem schlechtem Zustand und aufgrund seiner Bauform für eine Verwendung im Gleis 13 nicht zulässig.

4.7 Untersuchung von Fahrzeugen

Der Güterzug GM 41590 wurde für den Kohletransport eingesetzt und pendelte zwischen den Bahnhöfen Oberhausen West und Amsterdam Westhafen. Der Güterzug des EVU DB Cargo AG bestand aus zwei in Doppeltraktion fahrenden Tfz der BR 189 (91 80 6189 025-0 und 91 80 6189 080-5) und 44 leeren Wagen der Gattung Falns. Bei diesen Wagen handelte es sich um offene Schüttgutwagen mit vier Radsätzen und schlagartiger Schwerkraftentladung. Die Wagen waren mit einem mechanischen Klappenverschlusssystem ausgerüstet. Der Güterzug hatte eine Wagenzuglänge von 561 m, ein Wagenzuggewicht von 1.084 t und verfügte über 44 eingeschaltete Bremsen in der Bremsstellung P. Gegenüber den nach Fahrplan geforderten 76 Mindestbremshundertstel waren 101 Bremshundertstel vorhanden. Laut Fahrplan betrug die maximale Geschwindigkeit $v_{max} = 100$ km/h. Die beiden folgenden Abbildungen zeigen ein entgleistes Drehgestell des an vorletzter Stelle laufenden Wagens sowie den Zugschluss.



Abbildung 11: Entgleiste Radsätze Wagen 81 80 6635 439-5



Abbildung 12: Entgleister Wagen 81 80 6645 690-1

Aus der folgenden Tabelle lassen sich die technischen Daten der beteiligten Wagen entnehmen:

Wagennummern	81 80 6635 439-5 und 81 80 6645 690-1
Baujahr	1992 und 1994
Halter und für die Instandhaltung zuständige Stelle	DB Cargo AG
Gattungszeichen	Falns
Eigengewicht	25.500 kg
Länge (LüP)	13.040 mm
Wagenhöhe über SO	4.307 mm
Anzahl der Radsätze	4
Lastgrenzen	D4 65,5 t
Max. zul. Fahrzeuggeschwindigkeit	120 km/h
Bremsbauart	KE-GP-A

Tabelle 3: Technische Daten der Wagen 81 80 6635 439 und 81 80 6645 690

Bei diesem Ereignis blieb eine Zugtrennung aus, so dass die entgleisten Wagen unbemerkt vom Tf weiter mitgezogen wurden. Dadurch entstanden Schäden an den Radsätzen sowie an den Zug- und Stoßeinrichtungen. Bei den vor Ort durchgeführten Untersuchungen konnten keine Anhaltspunkte für entgleisungsbegünstigende Mängel an den Wagen gefunden werden.

Feststellung zur Untersuchung der Wagen

Lfd. Nr. 7
Es waren keine Mängel an den Wagen erkennbar, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entgleisung standen.

5 Auswertung

Das Kapitel 5 Auswertung befasst sich mit der Ereignisrekonstruktion. Anhand der oben genannten Feststellungen wird ein plausibler Ablauf des gefährlichen Ereignisses zusammengetragen. Relevante Erkenntnisse werden anschließend bewertet und führen ggf. zu entsprechenden Schlussfolgerungen.

5.1 Ereignisrekonstruktion

Am 24.06.2018 um ca. 12:46 Uhr kollidierte der Güterzug GM 41590 des EVU DB Cargo AG, auf der Fahrt von Oberhausen West nach Amsterdam Westhaven, bei der Ausfahrt aus dem Bf Oberhausen West mit einem Hemmschuh. Der Wagenzug wurde am 23.06.2018 um 10:15 Uhr abgestellt und laut „Meldezettel Festlegung“ mit vier Hand- oder Feststellbremsen festgelegt. Der unfallverursachende Hemmschuh wurde nicht auf dem „Meldezettel Festlegung“ notiert. Im Rahmen der Zugvorbereitung wurde am 24.06.2018 mit Uhrzeit 10:00 Uhr eine volle Bremsprobe für den Güterzug GM 41590 wurde auf der „Meldung Zugvorbereitung“ dokumentiert. Um 12:10 Uhr kuppelte der Tf die beiden Tfz mit dem Wagenzug. Um 12:30 Uhr wurden alle Festlegemittel gelöst, die auf dem „Meldezettel Festlegung“ notiert waren und eine vereinfachte Bremsprobe durchgeführt. Die Durchführung der vereinfachten Bremsprobe wurde mit Uhrzeit 12:33 Uhr dokumentiert. Um ca. 12:45 Uhr erhielt der Tf die Zustimmung zur Ausfahrt und setzte den Güterzug in Bewegung, woraufhin es kurz darauf zur Kollision mit dem Hemmschuh kam. Die anschließende Entgleisung der letzten beiden Wagen des Güterzuges GM 41590 ereignete sich, unter Berücksichtigung der Zuglänge und des Weges vom Startpunkt des Zuges bis zur Weiche 20, nach einem Fahrweg von ca. 700 m und bei einer Geschwindigkeit von knapp 30 km/h.

Die Ausfahrt des Güterzuges durch Gleis 1 wurde durch den Ww 2 beobachtet. Um ca. 12:48 Uhr erkannte der Ww 2 eine Staubwolke am Güterzug. Etwa zeitgleich erhielt er eine Auffahrmeldung der Weiche 17 und informierte daraufhin den Fdl Orw. In der Folge setzte der Fdl Orw um ca. 12:51 Uhr einen Nothaltauftrag für Güterzug GM 41590 ab. Daraufhin hielt der Tf den Güterzug an.

5.2 Bewertung und Schlussfolgerung

Sowohl die Überprüfung der betrieblichen Abläufe des EIU und EVU als auch die Qualifikationen der beteiligten Mitarbeiter gaben keinen Anlass zur Beanstandung. Gleichwohl konnte es

erst durch die mangelnde Sorgfalt bei der Anwendung der vorgegebenen Regeln zu der Zugkollision und deren Folgen kommen.

Obwohl der Fdl Orw über die Unregelmäßigkeit am Güterzug GM 41590 durch den Ww Stellwerk 2 informiert war, ließ er sich diese Information noch von der Ww-in Stellwerk 1 bestätigen, statt den Güterzug sofort zu stellen. Erst um ca. 12:51 Uhr setzte er einen Nothaltauftrag für Güterzug GM 41590 ab. Das Abwarten des Fdl Orw nach der Erstinformation bis zur Feststellung der Ww-in Stellwerk 1, dass die Staubentwicklung auf eine Zugentgleisung zurückzuführen war, hat die Abgabe des Nothaltauftrags verzögert und somit nicht zur Abmilderung der Unfallfolgen beigetragen.

Aufgrund der dokumentierten Zeiten vom Anlegen bis zum Lösen der Hand- oder Feststellbremsen war belegt, dass ein Zeitraum von 24 Stunden überschritten war. Somit hätte der Lrf, der mit dem Lösen der Hand- oder Feststellbremsen beauftragt war, den Güterzug gemäß dem geltenden Regelwerk auf beiden Seiten auf Festlegemittel kontrollieren müssen. Bei Einhaltung dieser Regel hätte der Hemmschuh entdeckt und dieses Ereignis verhindert werden können.

Wesentlicher Aspekt ist hierbei der sorgfältige Blick nach ausgelegten Hemmschuhen, auch auf der nicht vereinbarten Seite. Sowohl die für das vorhandene Schienenprofil nicht zulässige Bauform als auch der schlechte Zustand des verursachenden Hemmschuhs wirkten für das Ereignis begünstigend. Durch das Nichtvorhandensein des sonst üblichen auffälligen Farbanstrichs wurde die Wahrscheinlichkeit eines Arbeitsfehlers erhöht.

Im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Betriebsstellenbegehungen durch das EVU DB Cargo AG wurden diesbezüglich keine Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten festgestellt. Da im Bf Oberhausen West mehrere EVU tätig waren, konnte nicht mehr nachvollzogen werden, durch welches EVU und zu welchem Zeitpunkt der betreffende Hemmschuh in die Gleisanlagen des Bf Oberhausen West eingebracht worden war.

Vergleichbare Ereignisse

Am 27.04.2018 und am 15.02.2019 führten nicht entfernte Festlegemittel in den Bf München-Riem und Augsburg Hbf zu vergleichbaren Kollisionen mit anschließender Entgleisung. Auch bei diesen Ereignissen war die mangelhafte Zugvorbereitung primäre Ursache. Die Ergebnisse der Untersuchung dieser Ereignisse durch die BEU werden in den jeweiligen Untersuchungsberichten veröffentlicht.

6 Bisher getroffene Maßnahmen

In einer Überarbeitung der Richtlinie 435.0101Z01 „Rangiermittel und deren Verwendung“, gültig ab 01.01.2020, wurden durch das EVU DB Cargo AG die verschiedenen Signalanstriche für Hemmschuhe erläutert und die damit verbundenen Anwendungsbereiche herausgestellt.

7 Sicherheitsempfehlungen

Es wurden keine Sicherheitsempfehlungen ausgesprochen.